

Reachy Mini 데스크 동반자(DeskMate) 시연 영상 촬영 리스트 (Shot List & 콘티)

본 문서는 2026 오픈소스 개발자대회 결과보고서 및 시연 영상 제출을 위한 촬영 샷 리스트, 씬별 대본, 로봇 반응 및 기술 자막 가이드라인입니다.

1. 영상 개요 및 제작 목표

- 영상 목적:** Reachy Mini 기반 한국어 실시간 데스크 동반자(DeskMate)의 핵심 기능(DoA 시선 추적, 실시간 음성 대화, 뽀모도로 타이머, 안테나 감정 표현, 안전 슬립) 시연
- 권장 영상 길이:** 2분 ~ 3분
- 권장 해상도/프레임:** 1080p (FHD) / 60fps
- 촬영 구도:**
 - 카메라 1 (메인 앵글):** 책상 위 사용자(측면)와 로봇(전면/사선)이 함께 잡히는 45° 폴샷
 - 카메라 2 (클로즈업 앵글):** 로봇의 헤드 6-DOF 및 안테나 2-DOF 움직임 디테일 샷
- 화면 녹화 (PiP/선택):** 터미널 콘솔 로그 또는 실시간 웹 UI 상태 화면

2. 타임라인별 씬(Scene) 구성표

씬 번호	타임 (예상)	구분	사용자 대사 / 액션	로봇 반응 및 하드웨어 동작	핵심 기술 강조 자막 (Overlay)
Scene 1	0:00 ~ 0:25	오프닝 & 기상 (DoA 추적)	- 책상에 앉으며 로봇의 좌/우측에서 호출 🗣️ "리치야, 나 책상에 앉았어!"	- 마이크 DoA로 음원 방향 실시간 감지 - 사용자를 향해 헤드를 즉시 회전(Look-at) - 기상 제스처 실행 (고개 들기, 안테나 쫓긋) 🗣️ "좋은 아침이에요! 오늘도 함께 힘내봐요."	[Sound DoA & Gaze Tracking] - XVF3800 마이크 기반 360° 화자 방향 추적 6-DOF 스튜어트 플랫폼 시선 정렬
Scene 2	0:25 ~ 0:55	초저지연 한국어 음성 & 브리핑	🗣️ "오늘 중요한 개발 일정이나 할 일 확인해 줘"	- 고개를 가볍게 고덕이며 경청 모션 - 자연스러운 한국어 음성 브리핑 출력 🗣️ "오전 11시에 오픈소스 팀 미팅이 있고, 오후 3시에는 코드 리뷰가 예정되어 있어요."	[OpenAI Realtime Voice Pipeline] - 양방향 실시간 WebSocket 스트리밍 24kHz PCM 오디오 리샘플링 & 저지연 톤테이킹
Scene 3	0:55 ~ 1:35	뽀모도로 타이머 & 자동 기상	🗣️ "지금부터 25분간 집중 코딩할게. 뽀모도로 시작해 줘" (영상 편집: 타이	- 안테나 집중 자세 설정 및 응원 발화 🗣️ "25분 집중 세션을 시작할게요!" - 로봇이 저전력 대기 자	[Background Tool & Auto Standby] 세션 유지형 백그라운드 뽀모도로 타이머

씬 번호	타임 (예상)	구분	사용자 대사 / 액션	로봇 반응 및 하드웨어 동작	핵심 기술 강조 자막 (Overlay)
			며 진행 화면/빨리감기 컷)	세(Standby) 유지 • 타이머 만료 시 스스로 자동 기상(Wakeup) 🗣️ "집중 시간 25분이 끝났어요! 5분간 가볍게 스트레칭하세요."	• 만료 이벤트 발생 시 비동기 자동 기상 및 음성 알림
Scene 4	1:35 ~ 2:05	감정 반응 & 끼어들기 (Barge-in)	• 로봇 발화 도중 즉시 인터럽트 🗣️ "리치야 잠깐만! 방금 기능 테스트 성공했어요!"	• 발화 즉시 음성 출력을 멈추고 경청(Barge-in) • 2-DOF 안테나를 빠르게 흔들며 기쁨 제스처 🗣️ "와, 정말 대단해요! 축하드려요!"	[Realtime VAD & 2-DOF Emotion] • Server VAD 기반 즉각적인 발화 가로채기 대응 • 감정 상태에 따른 독립 안테나 제스처 연동
Scene 5	2:05 ~ 2:30	수면 모드 전환 & 안전 종료	🗣️ "오늘 작업은 여기까지 할게. 잘자!" • 터미널에서 Ctrl+C 입력하여 프로세스 종료	• 작별 인사 후 안테나 접고 천천히 고개 숙임 🗣️ "오늘도 수고 많으셨어요. 좋은 밤 되세요!" • 종료 시 모터가 차지지 않고 안전 수면 자세 (Sleep Pose) 유지	[Graceful Fallback & Safety] • 예외 및 종료 시 하드웨어 보호 슬립 모션 • REACHY_MINI_SLEEP_ON_EXIT 안전 메커니즘
Ending	2:30 ~ 2:45	엔딩 & 기술 스택 요약	-	• GitHub 저장소 링크 및 아키텍처 다이어그램 카드 노출	• 오픈소스 기반 확장형 HRI 생태계 기여

3. 촬영 전 환경 준비 및 세팅 가이드

3.1 소프트웨어 실행 명령어

```
# 1. 가상환경 활성화 후 실행
CONVERSATION_BACKEND=openai reachy-mini-conversation-app --profile desk_companion_ko
```

3.2 촬영 팁 (시연 시간 단축 꿀팁)

- 뽀모도로 타이머 단축 테스트:
- 실제 25분을 기다리기 어려우므로, 촬영 시에는 대화로 "10초 뒤에 알려줘"라고 하거나 테스트 인자 (work_minutes=0.2)를 사용하여 빠른 컷 전환을 구성합니다.
- 마이크 하울링 방지:
- 스피커 소리가 마이크로 재유입되지 않도록 스피커 위치와 마이크 방향을 분리하고 적정 볼륨(60~70%)을 유지합니다.
- 조명 세팅:
- 로봇의 헤드 6-DOF 링크와 안테나의 세밀한 움직임이 잘 보이도록 정면 및 측면에 부드러운 조명을 배치합니다.

4. 영상 편집 및 자막 가이드 (YouTube 업로드용)

1. 타임스탬프 (YouTube Description에 추가):

text 0:00 오프닝 및 DoA 음원 방향 추적 기상 0:25 실시간 한국어 대화 및 일정 브리핑 0:55 뽀모도로 집중 모드 및 자동 기상 알림 1:35 감정 반응 (안테나 모션) 및 발화 끼어들기 (Barge-in) 2:05 수면 모드 전환 및 안전 종료 (Sleep Pose) 2:30 엔딩 및 오픈소스 프로젝트 요약

2. 배경음악(BGM):

3. 음성 대화가 묻히지 않도록 잔잔하고 경쾌한 로열티 프리 로파이(Lo-Fi) 또는 어쿠스틱 계열의 BGM을 낮은 볼륨(-20dB)으로 믹싱합니다.